3 2 次式 $f(z) = z^2 - 2pz + 1$ および 4 次式 $g(z) = z^4 - z^3 + z^2 - z + 1$ を考える．ここで p は実数定数である．以下の問に答えよ．

(1) $g(z)$ を $f(z)$ で割ったときの余りを p を用いて表せ．

(2) $p = \cos\dfrac{\pi}{5}$ とするとき，$f(\alpha) = 0$ をみたす複素数 α は $g(\alpha) = 0$ もみたすことを示せ．

(3) $\cos\dfrac{\pi}{5}$ の値を求めよ．

(4) $p = \cos\dfrac{\pi}{5}$ とするとき，次の広義積分の値を文字 p を用いて虚数単位 i を含まない形で表せ．

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(t)}{g(t)}\,dt$$